

基于领域适配大语言模型与自校正多智能体框架的航空发动机 涡轮盘自然语言驱动参数化建模

摘要

航空发动机涡轮盘具有主体轮廓层次多、局部特征类型复杂、尺寸参数耦合紧密和几何约束严格等特点,其参数化建模过程通常需要工程人员反复完成设计意图解析、特征分解、参数配置、几何构造、错误诊断和模型质量检查。通用大语言模型能够根据自然语言生成 CAD 代码,但其输出容易出现特征遗漏、参数关系错误、建模依赖不一致、CAD 接口幻觉和几何操作失效等问题;同时,代码执行成功并不能保证生成模型满足设计要求或具备稳定的参数化再生能力。针对上述问题,本文提出一种自然语言驱动的航空发动机涡轮盘参数化建模方法。首先,构建由自然语言设计需求、涡轮盘参数表、Feature Graph、Disk-G-CAD 文档、几何执行结果和错误修复轨迹组成的领域数据集 NL2DiskCAD,并采用 LoRA/QLoRA 对代码大语言模型进行领域适配,使模型学习涡轮盘特征分解、参数映射、依赖组织和工程约束表达。其次,提出 Feature Graph-Disk-G-CAD-Compiler 建模链路,将大语言模型的输出限制为可校验的参数化建模中间表示,并由确定性几何操作库生成 CadQuery 模型。进一步构建由需求预检查、模型生成、CAD 执行和错误修复智能体组成的多智能体系统,通过结构化错误回映射和规则优先、模型辅助的修复策略实现迭代纠错。针对模型生成后的尺寸测量、特征完整性检查、实体有效性验证和 STEP 导出—回读检验,设计基于 Model Context Protocol 的模块化 CAD 后处理工具接口,并将质量检查结果反馈至纠错流程。本文在由 6 个未参与训练的涡轮盘设计族和 30 个独立任务组成的

benchmark 上，每个任务重复运行 10 次。结果表明，所提领域模型
的参数识别准确率和 Disk-G-CAD 合法率分别达到 96.5%和 96.9%；完
整框架获得 82.7%的首轮工程成功率和 95.3%的三轮内最终成功率，
较通用模型直接生成 CAD 代码分别提高 43.0%和 49.0%。生成模型
的 STEP 导出—回读通过率和参数化再生成功率分别达到 98.3%和
95.8%，MCP 多工具质量检查任务完成率达到 91.7%，为航空发动机
复杂盘类零件的可检查、可修复和可扩展智能参数化建模提供了新的
技术途径。

关键词： 航空发动机；涡轮盘；参数化建模；大语言模型；领域
微调；多智能体系统；自动纠错；Model Context Protocol

一、引言

1.1 研究背景

航空发动机涡轮盘是涡轮转子系统中的关键件，其结构设计需要在质量、几何空间、转速载荷、热环境、强度裕度及制造约束之间进行综合权衡。典型涡轮盘通常由轮毂、腹板和轮缘等主体区域构成，并根据连接、冷却、装配和减重需求设置中心孔、周向孔阵列、环槽、法兰、倒角、圆角及局部过渡等几何特征。不同区域和特征之间具有显著的层次关系和参数耦合：轮毂、腹板与轮缘的径向和轴向尺寸共同决定盘体主体轮廓，孔径与孔分布半径受到有效材料边界和相邻特征的限制，环槽深度和局部过渡尺寸则受到局部厚度及几何连续性的约束。因此，涡轮盘几何建模并非若干图元的简单组合，而是一个具有明确设计语义、特征依赖和工程约束的参数化构造过程。

已有涡轮盘设计研究通常以盘体子午截面的径向位置、轴向厚度和过渡曲线参数作为设计变量，通过参数化模型驱动质量计算、应力

分析、可靠性评估和结构优化。**Huang** 等采用多个几何参数描述航空发动机涡轮盘截面，并基于 **Kriging** 代理模型开展最小质量设计；**Hu** 等进一步将参数化盘体模型用于可靠性优化；**Kolias** 等开发的旋转盘初步设计工具则将盘体几何、结构约束及应力裕度统一纳入航空发动机总体初步设计框架。这些工作表明，具有稳定参数关系和可重复生成能力的几何模型，是涡轮盘方案设计、性能分析与优化迭代之间的基础信息载体[1][2][3]。

传统涡轮盘参数化模型通常由工程人员在商业 **CAD** 软件或二次开发环境中逐步建立。建模过程需要完成基准和坐标系定义、子午截面构造、旋转实体生成、孔槽特征添加、布尔运算、圆角或倒角修饰以及特征引用维护。当总体尺寸、局部厚度或孔槽参数发生变化时，原有模型可能因草图约束冲突、几何引用失效、特征越界、拓扑编号变化或布尔运算不稳定而无法正常再生。工程人员不仅需要判断参数本身是否合理，还需要定位错误发生在哪一项特征、哪一个几何引用或哪一步操作。对于需要生成大量参数变体的方案探索任务，这种高度依赖人工经验的建模方式容易形成重复劳动，也难以将建模失败中包含的特征依赖、参数边界和修复经验系统沉淀为可复用知识。

自然语言为航空发动机零部件参数化建模提供了一种新的高层交互方式。工程人员可以直接描述零件类型、总体尺寸、局部特征、参数关系和修改要求，由智能建模系统完成设计语义解析、参数提取、特征分解和 **CAD** 模型构造。与传统菜单操作和人工脚本编程相比，自然语言更接近设计人员表达需求和修改意见的方式，也有利于在方案迭代过程中保留设计意图。然而，航空发动机涡轮盘自然语言建模的目标并不是生成一个在视觉上“类似涡轮盘”的三维形状，而是生

成一个特征语义正确、参数关系明确、构造过程可追溯、几何实体有效、参数变化后能够稳定再生，并可通过标准格式进入其他 CAD 软件的工程模型。

从这一角度看，自然语言驱动涡轮盘建模不是一般意义上的文本到三维形状映射，而是一类受领域知识和几何约束控制的可执行工程模型合成问题。其输出需要同时满足三个层次的要求：一是自然语言中的设计意图能够被正确映射为涡轮盘特征和参数；二是特征之间的依赖、顺序及约束在几何执行前能够被检查；三是生成结果能够通过 CAD 内核执行、模型质量检查、参数化再生及 STEP 导出一回读验证。上述要求决定了单纯依赖大语言模型直接生成 CAD 代码难以满足航空发动机工程建模对可靠性和可追溯性的要求。

1.2 自然语言驱动参数化 CAD 的研究进展

1.2.1 CAD 构造序列与文本驱动参数化建模

早期学习式 CAD 生成方法主要研究如何将设计历史表示为机器可学习的结构化序列。DeepCAD 将三维 CAD 模型表示为二维草图与拉伸操作构成的命令序列，并基于 178,238 个模型及其构造历史训练 Transformer 生成网络，证明了 CAD 设计过程可以作为一种不同于体素、点云和三角网格的生成表示[4]。相较于仅描述最终外形的离散几何表示，CAD 构造序列保留了部分参数和建模顺序，为模型编辑和设计历史恢复提供了基础。

在此基础上，Text2CAD 进一步研究了从自然语言到参数化 CAD 构造序列的映射。该方法围绕约 17 万个 CAD 模型构建约 66 万条多层次文本标注，使输入描述能够从抽象形状说明扩展到包含草图尺寸和拉伸参数的专家级建模指令，并通过自回归网络生成草图—拉伸序

列[5]。CAD-MLLM 将文本、图像、点云及其组合统一映射到参数化 CAD 命令序列，并引入拓扑质量和曲面封闭程度等指标评价生成模型[6]；CAD-Llama 则通过结构化参数化 CAD 代码、层次化语义标注、领域预训练和指令微调，使预训练语言模型学习 CAD 命令所隐含的三维构造关系[7]。这些研究说明，将设计历史转换为结构化语言或代码表示，是利用大语言模型开展参数化 CAD 生成的重要技术方向。

另一类研究利用通用大语言模型直接生成 CAD 宏或 CadQuery 程序，并通过执行或视觉反馈开展迭代修正。Query2CAD 以大语言模型生成可执行 CAD 宏，在初始结果基础上利用视觉反馈和自修正循环提高模型生成成功率[8]。Seek-CAD 和 CADFusion 等方法进一步引入视觉语言模型或渲染结果，对参数化序列进行反馈和优化。近期的 ProCAD 在代码生成前设置主动澄清智能体，用于识别自然语言描述中的参数缺失和约束冲突，说明需求完整性检查本身就是提高 Text-to-CAD 可靠性的关键环节[9]。

尽管上述方法显著推动了自然语言参数化 CAD 生成，其训练和评价对象仍主要来源于通用机械零件数据集，常见构造过程集中于草图、拉伸及有限类型的布尔操作。Text2CAD-Bench 对不同几何复杂度和应用类型进行系统评测后指出，现有模型在基础图元和简单草图一拉伸任务上能够取得较好结果，但面对复杂拓扑、高级特征和真实应用对象时性能明显下降[10]。现有评价通常侧重命令准确率、Chamfer 距离、视觉一致性、无效模型率或曲面封闭程度，对模型能否保持领域特征语义、满足零部件专用约束、稳定完成参数再生以及定位具体错误节点的关注仍然不足。

航空发动机涡轮盘与通用 CAD 数据集中的机械零件存在明显差异。轮毂、腹板和轮缘不是普通几何区域，而是具有特定功能和相互关系的领域特征；孔阵列、环槽和局部过渡也不是彼此独立的操作，而是受到盘体有效边界、局部厚度及相邻特征共同制约。例如，对于孔中心分布半径为 r_p 、孔径为 d_h 、最小边界裕度为 c_b 、有效边界半径为 r_b 的周向孔阵列，至少应满足

$$r_p + \frac{d_h}{2} + c_b \leq r_b \quad (1)$$

如果不显式表达此类领域约束，即使生成代码能够运行，也可能得到孔位越界、剩余材料不足或参数修改后布尔运算失效的模型。因此，将通用 Text-to-CAD 方法直接应用于涡轮盘，仍然存在从“几何生成”到“工程参数化建模”的能力缺口。

1.2.2 领域大语言模型与工程软件自动化

通用大语言模型具有较强的自然语言理解和代码生成能力，但复杂工程软件要求模型同时掌握领域术语、参数选择原则、软件文件结构及执行规则。针对这一问题，检索增强生成和领域微调已经被用于计算流体力学等工程自动化任务。MetaOpenFOAM 通过多个智能体分工完成网格预处理、OpenFOAM 配置生成、仿真执行和错误修复，并利用 RAG 访问 OpenFOAM 教程和专业知识库[11]。该研究说明，复杂科学计算任务可以被分解为具有明确职责和工具权限的智能体协同过程。

Dong 等进一步构建 NL2FOAM 数据集，其中包含 28,716 组自然语言描述、OpenFOAM 配置和结构化推理标注，并采用 LoRA 对 Qwen2.5-7B-Instruct 进行领域微调。微调后的模型作为 pre-checker、generator、runner 和 corrector 多智能体系统的核心生成模块，在 21 个

独立流动算例上获得 88.7%的解准确率和 82.6%的首轮成功率，并在相同系统框架下优于多个参数规模更大的通用模型[12]。其消融实验还表明，包含领域决策步骤的结构化推理标注能够显著提升复杂工程配置生成的可靠性。

该类研究揭示了工程大模型应用中的两个重要规律。首先，模型在垂直任务中的能力不仅取决于参数规模，还取决于训练数据是否覆盖领域对象、执行规则和专家决策过程。其次，生成结果必须通过真实工程软件执行验证，而不能仅依赖语言相似度或静态代码指标。对于 CAD 建模而言，这意味着训练数据不应只有自然语言与最终几何的配对，还应包含特征分解、参数依赖、构造顺序、执行日志和错误修复轨迹；模型评价也不能止于 JSON 是否合法或代码能否启动，而应进一步验证实体有效性、关键尺寸、特征完整性和参数再生能力。

1.2.3 多智能体纠错与 MCP 工具集成

随着工程任务复杂度增加，将所有需求理解、代码生成、软件执行和结果检查交由单一智能体完成，容易导致上下文混杂、错误来源不清和修复过程不可控。多智能体方法通过角色分工和结构化消息传递，将复杂工作流划分为需求预检查、模型生成、执行监控、错误诊断和结果评价等相对独立环节。对于 CAD 任务，这种分工尤其重要，因为语言语义错误、中间表示错误、参数错误、几何执行错误和模型质量错误发生在不同阶段，需要不同证据和修复策略。

CFD-copilot 在领域适配模型和多智能体执行基础上进一步引入 Model Context Protocol (MCP)，通过统一接口连接数据提取、结果分析和可视化工具，实现从自然语言仿真设置到后处理的完整流程[13]。MCP 将工具、资源和提示以标准化方式暴露给客户端，使大语言模

型能够基于工具名称、功能描述和输入 **schema** 发现并调用外部能力，从而将模型推理与专业软件功能实现解耦[14]。

MCP 对 CAD 参数化建模的价值并不在于替代几何内核，而在于构建统一、可扩展的模型质量检查层。涡轮盘模型生成后，需要分别调用尺寸测量、特征数量检查、实体健康验证、孔边界裕度计算、体积和表面积计算、标准视图生成以及 **STEP** 导出一回读比较等工具。如果这些能力由大语言模型临时生成检查代码，不仅难以保证计算正确性，也会增加安全和可复现性风险。通过 MCP 服务器将经过验证的原子工具以统一 **schema** 注册，后处理智能体可以根据自然语言质量要求组织多工具调用，并将结构化检查结果反馈给纠错智能体，从而使模型生成后的验证过程进入可追溯的闭环。

但是，CFD 配置自动化与 CAD 参数化建模之间仍存在本质区别。CFD 输入主要由文本化参数和配置文件组成，而 CAD 模型的生成涉及连续几何构造、边界表示、拓扑演化、实体引用和布尔运算。一个 CAD 程序即使无语法错误，也可能生成错误特征、退化实体或仅在当前参数下偶然有效的几何结果。因此，面向涡轮盘的自然语言建模系统不能简单复用“生成配置—运行软件—根据日志修改配置”的流程，而需要在大语言模型和 CAD 内核之间增加可检查的领域中间表示、确定性的几何编译机制以及面向实体质量的外层验证闭环。

1.3 研究问题与技术挑战

综合现有研究，自然语言驱动航空发动机涡轮盘参数化建模主要面临以下四个相互关联的问题。

第一，领域语义与设计意图的表达问题。自然语言中的“轮毂”“腹板”“轮缘”“孔节圆”“环槽”和“过渡圆角”等术语不仅描述局

部外形，还隐含特征所属区域、建模基准、参数来源和设计约束。通用模型可以识别“创建孔阵列”这一表层操作，却不一定能够稳定确定阵列所依附的实体、孔轴方向、分布坐标系以及孔径与边界之间的关系。若缺少涡轮盘领域数据和结构化语义监督，错误会从语言理解阶段传播至后续几何执行阶段。

第二，自然语言意图与底层 CAD 代码之间的表示鸿沟。直接生成 CadQuery 或其他 CAD 程序时，特征规划、参数计算、坐标变换、API 调用、布尔运算和文件输出被混合在一段代码中。当执行失败时，系统很难判断错误来自需求解析、特征顺序、参数值、程序接口还是 CAD 内核。你们现有探索已经表明，将大语言模型输出限制为 Feature Graph，并进一步规范化为 G-CAD 文档，有利于将整体代码错误拆解为节点、参数和依赖层面的可定位问题。

第三，概率式生成与确定性几何执行之间的矛盾。大语言模型适合处理开放式语义理解和高层建模规划，但复杂曲线、坐标变换、孔阵列、布尔构造和容差处理要求严格的数值一致性。若让模型临时生成全部底层实现，模型可能产生不存在的 API、错误的参数顺序或数值上不稳定的几何算法。更合理的分工是由模型生成受 schema 约束的建模意图，再由 Compiler 和经过验证的几何操作库完成确定性执行。

第四，执行成功与工程正确之间的评价差距。CAD 内核没有报错，只能说明本次执行形成了某种几何结果，并不能证明其与自然语言需求一致，也不能证明模型在参数变化后仍能稳定再生。工程正确性至少需要同时检查特征类型与数量、关键尺寸、几何约束、实体拓扑、参数再生以及 STEP 导出一回读一致性。因此，系统需要同时具

备针对中间表示和运行日志的内层纠错，以及针对最终模型质量的外层验证反馈。

1.4 本文方法

针对上述问题，本文提出一种融合领域适配大语言模型、Feature Graph - Disk-G-CAD 中间表示、自纠错多智能体系统、确定性 CAD Compiler 和 MCP 模型检查的自然语言驱动涡轮盘参数化建模方法。

首先，构建面向涡轮盘参数化建模的领域数据体系。不同于只保存自然语言和最终几何的配对数据，本文数据样本同时包含规范化需求、参数表、Feature Graph、Disk-G-CAD 文档、CAD 执行结果、模型质量检查结果及错误修复记录。基于上述数据对代码大语言模型进行领域适配，使其学习涡轮盘特征分解、参数映射、节点依赖和工程约束，而不是直接记忆某一类 CadQuery 程序。本文将领域微调后的模型记为 AeroDisk-LLM。

其次，提出 Feature Graph - Disk-G-CAD - Compiler 建模链路。Feature Graph 采用有向图描述建模过程，其中节点表示旋转基体、中心孔、周向孔阵列、环槽、局部切除、倒角和圆角等特征，边表示实体输入输出和前后依赖。Disk-G-CAD 则将 Feature Graph 规范化为面向校验器和编译器的领域中间表示，统一保存单位体系、参数表达式、实体引用、特征约束、输出根实体和后置检查要求。通过 schema、图结构、参数和几何四级校验，系统能够在进入 CAD 内核前发现大量结构性和显式几何风险。

第三，构建由 pre-checker、generator、runner、corrector 和 post-processing 等角色组成的多智能体工作流。Pre-checker 负责术语、单位和需求完整性检查；generator 调用 AeroDisk-LLM 生成 Feature

Graph 和 Disk-G-CAD; runner 调用校验器、Compiler、CadQuery 和 STEP 导出模块; corrector 根据结构化错误票据进行规则修复或模型辅助修复; post-processing 则通过 MCP 调用专业 CAD 检查工具。系统优先利用确定性规则处理字段、单位和显式参数错误,仅在涉及设计意图、特征顺序和复杂依赖时调用领域模型,从而限制不必要的开放式修改。

第四,设计由 CAD 执行反馈和 MCP 质量反馈构成的双层纠错机制。内层闭环将静态校验错误、Compiler 错误和 CAD 内核异常回映射至具体 Feature Graph 节点和参数;外层闭环则通过 MCP 工具检查关键尺寸、特征数量、实体有效性、几何裕度和 STEP 回读一致性。当模型能够生成但未满足工程要求时,质量检查结果被转换为新的修复票据并返回 corrector。由此,系统的终止条件不再是“代码运行完成”,而是“结构化表达合法、CAD 实体有效、关键设计要求满足且模型质量检查通过”。

本文的核心思想是:由领域大语言模型负责理解设计语言和生成高层建模计划,由结构化中间表示负责承载可检查的设计意图,由 Compiler 和操作库负责确定性几何构造,由多智能体系统负责过程调度和错误恢复,由 MCP 工具层负责最终模型的独立工程验证。

1.5 本文主要贡献

本文的主要贡献如下。

(1) 提出面向航空发动机涡轮盘的自然语言参数化建模任务及领域适配方法。通过建立自然语言、参数、特征图、领域中间表示和执行反馈之间的训练数据链路,使模型能够学习涡轮盘特征语义、参数关系和建模依赖,而不是直接从通用代码知识中推断底层 CAD 程

序。

(2) 提出 Feature Graph - Disk-G-CAD - Compiler 参数化建模体系。该体系将大语言模型生成与 CAD 几何实现解耦,使自然语言设计意图能够在执行前接受 schema、图结构、参数及几何约束检查,并使 CAD 错误能够回映射到具体特征节点和参数。

(3) 提出面向 CAD 参数化建模的多智能体自动纠错机制。通过需求预检查、结构化生成、确定性执行、错误定位和最小改动修复等角色分工,形成覆盖静态校验错误、CAD 运行错误和不可行参数组合的内层闭环,提高复杂建模任务的可追溯性和错误恢复能力。

(4) 构建 MCP 驱动的涡轮盘 CAD 模型质量检查层。通过标准化接口统一接入尺寸测量、特征统计、实体健康、几何裕度、STEP 回读和可视化工具,并将检查结果反馈给纠错智能体,使“程序可执行”与“工程模型正确”得到区分。

(5) 建立按涡轮盘设计族隔离的评价体系。本文从领域语义理解、中间表示质量、首轮建模成功率、纠错后最终成功率、关键尺寸准确性、参数化再生能力、不可行设计识别以及 MCP 工具调用等方面开展评价,以检验方法面对未见主体轮廓、特征组合、参数边界及不同自然语言表达时的泛化能力。

1.6 论文结构

本文其余部分安排如下。第 2 章介绍自然语言驱动涡轮盘参数化建模任务、领域数据构建与 AeroDisk-LLM 微调方法,并详细说明 Feature Graph、Disk-G-CAD、Compiler、多智能体纠错流程及 MCP 模型质量检查工具层。第 3 章介绍训练集与测试集的设计族隔离原则、涡轮盘 benchmark、对比方法、重复实验方案和评价指标。第 4 章给

出领域模型、中间表示、多智能体纠错、端到端 CAD 生成、参数化再生和 MCP 工具调用结果，通过消融实验分析领域微调、结构化工程推理、corrector 及 MCP 质量反馈的作用，并讨论典型成功与失败案例。第 5 章总结全文，分析所提方法的工程意义、适用范围和局限性，并讨论向复杂轮缘榫槽、工业 CAD 后端及设计—分析闭环扩展的后续研究方向。

基于上述分析，本文将自然语言驱动涡轮盘参数化建模定义为一个受领域约束的、可验证的程序合成问题：给定自然语言需求及可选参数集合，系统需要生成一组能够被确定性编译和执行的特征化建模表达，并使最终 CAD 模型在语义、参数、几何和工程交换层面满足规定要求。

1.7 参考文献

- [1] Huang Z H, Wang C E, Chen J, Tian H. Optimal design of aeroengine turbine disc based on Kriging surrogate models. Computers & Structures, 2011, 89(1–2): 27–37. doi:10.1016/j.compstruc.2010.07.010.
- [2] Hu D Y, Yang J J, Fei C W, Wang R Q, Choy Y S. Reliability-based design optimization method of turbine disk with transformed deterministic constraints. Journal of Aerospace Engineering, 2017, 30(1). doi:10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000671.
- [3] Kolias I, Aretakis N, Alexiou A, Mathioudakis K. A tool for the design of turbomachinery disks for an aero-engine preliminary design framework. Aerospace, 2023, 10(5): 460. doi:10.3390/aerospace10050460.

- [4] Wu R, Xiao C, Zheng C. DeepCAD: A deep generative network for computer-aided design models. In: Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2021: 6772–6782.
- [5] Khan M S, Sinha S, Sheikh T U, Stricker D, Ali S A, Afzal M Z. Text2CAD: Generating sequential CAD models from beginner-to-expert level text prompts. arXiv:2409.17106, 2024.
- [6] Xu J, Wang C, Zhao Z, Liu W, Ma Y, Gao S. CAD-MLLM: Unifying multimodality-conditioned CAD generation with MLLM. arXiv:2411.04954, 2024.
- [7] Li J, Ma W, Li X, Lou Y, Zhou G, Zhou X. CAD-Llama: Leveraging large language models for computer-aided design parametric 3D model generation. arXiv:2505.04481, 2025.
- [8] Badagabettu A, Yarlagadda S S, Barati Farimani A. Query2CAD: Generating CAD models using natural language queries. arXiv:2406.00144, 2024.
- [9] Yuan B, Zhao Z, Molodyk P, Hu B, Chen Y. Clarify before you draw: Proactive agents for robust text-to-CAD generation. arXiv:2602.03045, 2026.
- [10] Wang L, Meng H, Xiang Z, et al. Text2CAD-Bench: A benchmark for LLM-based text-to-parametric CAD generation. arXiv:2605.18430, 2026.
- [11] Chen Y, Zhu X, Zhou H, Ren Z. MetaOpenFOAM: An LLM-based multi-agent framework for CFD. arXiv:2407.21320, 2024.

- [12] Dong Z, Lu Z, Yang Y. Fine-tuning a large language model for automating computational fluid dynamics simulations. Theoretical and Applied Mechanics Letters, 2025, 15(3): 100594. doi:10.1016/j.taml.2025.100594.
- [13] Dong Z, Du S, Lu Z, Yang Y. CFD-copilot: Leveraging domain-adapted large language model and model context protocol to enhance simulation automation. Chinese Journal of Aeronautics, 2026: 104321. doi:10.1016/j.cja.2026.104321.
- [14] Model Context Protocol. Model Context Protocol Specification. 2025.

附件

一、数据集名称及总体定位

Natural Language to Aero-Engine Turbine Disk Parametric CAD Dataset (NL2DiskCAD)

NL2DiskCAD 不是简单的“自然语言—CAD 文件”配对数据集，而是一个覆盖涡轮盘设计意图、特征图、中间表示、确定性 CAD 执行、错误修复和模型质量检查的复合数据集。

每个完整几何样本至少包括：

$$\mathcal{S} = \{T, P, G_f, D_g, C_{CAD}, M_{BRep}, M_{STEP}, R_{quality}, R_{regen}\}$$

其中：

- T ：自然语言建模需求；
- P ：设计参数表及派生参数；
- G_f ：Feature Graph；
- D_g ：Disk-G-CAD 文档；
- C_{CAD} ：Compiler 生成的 CadQuery 代码或执行序列；
- M_{BRep} ：原生边界表示实体；
- M_{STEP} ：STEP 交换模型；
- $R_{quality}$ ：几何质量检查报告；
- R_{regen} ：参数修改和模型再生测试结果。

对于含榫槽模型，还额外保存：

- 单个榫槽二维参数化轮廓；
- 单榫槽轮缘节段模型；
- 周向完整榫槽阵列模型；

- 榫槽齿数、齿形角度、槽深、喉部宽度和圆角参数；
- 相邻榫槽最小剩余材料检查结果；
- STEP 回读后的榫槽轮廓尺寸一致性结果。

二、数据集支持的涡轮盘特征范围

本文支持的建模对象为具有完整轮毂—腹板—轮缘主体和局部功能特征的航空发动机涡轮盘。

2.1 主体轮廓特征

包括：

- 轮毂；
- 腹板；
- 轮缘；
- 中心孔；
- 轴向台阶；
- 径向台阶；
- 锥形或曲线腹板；
- 轮毂—腹板过渡；
- 腹板—轮缘过渡；
- 局部圆角和倒角。

主体子午轮廓由直线段、圆弧段和样条段组合构成，通过旋转操作生成盘体基本实体。

2.2 孔、槽及局部切除特征

包括：

- 中心通孔；
- 周向安装孔阵列；

- 减重孔阵列；
- 冷却孔阵列；
- 单道或多道环槽；
- 轴向或径向局部切槽；
- 局部减重结构；
- 倒角；
- 圆角。

2.3 轮缘枞树形榫槽

本文支持周向均布的轴向枞树形榫槽，包括：

- 双齿枞树形榫槽；
- 三齿枞树形榫槽；
- 四齿枞树形榫槽；
- 对称齿形榫槽；
- 不同齿面角组合的参数化榫槽；
- 不同齿根圆角和槽底圆角组合；
- 榫槽周向阵列；
- 榫槽与环槽、孔阵列和轮缘过渡的组合结构。

榫槽的基本构造过程为：

轮缘主体 → 构造单个枞树形榫槽二维轮廓 → 检查轮廓闭合、相切和自交 → 沿轴向拉伸形成切割工具体 → 周向阵列 → 与轮缘主体进行布尔切除 → 添加齿根及槽口圆角 → 完整实体与周期性检查

在 Feature Graph 中，典型榫槽相关节点可表示为：

`fir_tree_profile` → `fir_tree_slot_tool` → `circular_slot_pattern` →

slot_boolean_cut → slot_root_fillet → slot_quality_check

本文不是将榫槽近似为普通矩形槽或单一 V 形槽，而是显式建立包含多级齿形、齿面、齿根和圆角的参数化轮廓。

三、专家种子设计族设置

建议共建立 32 个专家构建的涡轮盘种子设计族。

其中：

- 20 个设计族用于训练集数据生成；
- 4 个设计族用于验证集数据生成；
- 8 个设计族完全留出，仅用于独立 benchmark。

3.1 设计族分布

设计族类别	训练族	验证族	Benchmark族	合计
基础轮毂—腹板—轮缘盘	3	0	1	4
中心孔与周向孔阵列盘	3	1	1	5
环槽与减重结构盘	3	1	1	5
标准枞树形榫槽盘	5	1	2	8
榫槽—孔阵列—环槽耦合盘	4	1	1	6
复杂轮缘过渡与榫槽组合盘	2	0	2	4
合计	20	4	8	32

8 个完全留出的 benchmark 设计族中，5 个包含枞树形榫槽，且至少包括：

- 一个训练集中未出现的三齿榫槽轮廓；
- 一个新的四齿榫槽参数组合；
- 一个榫槽与双环槽耦合结构；
- 一个榫槽与双排周向孔阵列耦合结构；
- 一个具有新型轮缘过渡轮廓的榫槽盘。

这样可以评价模型对未见榫槽轮廓和未见特征组合的泛化能力，而不是只测试同一榫槽模板的尺寸变化。

四、参数体系与模拟参数范围

4.1 模型参数数量

对于不含榫槽的基础盘类模型，每个样本包含：

- 18~26 个独立设计参数；
- 6~10 个派生参数；
- 8~15 项显式工程约束；
- 6~14 个 **Feature Graph** 节点。

对于含枞树形榫槽的模型，每个样本包含：

- 30~46 个独立设计参数；
- 10~20 个派生参数；
- 18~35 项显式工程约束；
- 12~24 个 **Feature Graph** 节点。

4.2 主体和局部特征参数范围

参数类别	参数	模拟范围
总体尺寸	盘体外径	360~760 mm
总体尺寸	中心孔直径	50~200 mm
总体尺寸	轴向最大厚度	30~130 mm
主体轮廓	腹板最小厚度	6~32 mm
主体轮廓	轮缘径向高度	25~95 mm
主体轮廓	轮毂径向高度	25~100 mm
孔阵列	孔数量	6~36 个
孔阵列	孔径	4~26 mm
孔阵列	孔分布半径	80~310 mm
环槽	环槽宽度	4~28 mm
环槽	环槽深度	2~20 mm
局部修饰	倒角尺寸	0.5~8 mm

局部修饰	圆角半径	0.5~18 mm
------	------	-----------

4.3 枞树形榫槽参数范围

榫槽参数	模拟范围
榫槽周向数量	24~96 个
榫槽齿数	2~4 齿
榫槽径向总深度	12~45 mm
槽口喉部宽度	4~18 mm
最大切向轮廓宽度	8~32 mm
单级齿高	2~10 mm
齿面角	25°~55°
齿根圆角半径	0.5~4.0 mm
槽底圆角半径	1~8 mm
槽口倒角	0.5~5 mm
榫槽轴向贯穿长度	20~90 mm
相邻榫槽最小剩余材料	2~12 mm

上述参数采用非型号化范围。数据集中同时保存绝对尺寸和相对于盘体外半径 R_o 的归一化参数，以减小特定尺寸尺度对模型学习的影响。

五、几何约束体系

数据集中显式保存结构约束、参数约束和几何约束：

$$C = C_{\text{schema}} \cup C_{\text{graph}} \cup C_{\text{parameter}} \cup C_{\text{geometry}} \cup C_{\text{exchange}}$$

5.1 孔阵列约束

孔阵列外边界约束：

$$r_p + \frac{d_h}{2} + c_b \leq r_b$$

其中：

- r_p ：孔中心分布半径；
- d_h ：孔径；
- c_b ：孔边缘最小边界裕度；
- r_b ：有效材料边界半径。

相邻孔最小间距约束：

$$2r_p \sin\left(\frac{\pi}{n_h}\right) - d_h \geq c_h$$

其中 n_h 为孔数量， c_h 为孔间最小剩余材料。

5.2 榫槽周向节距约束

设榫槽数量为 N_s ，参考半径为 r_s ，则周向节距为

$$p_s = \frac{2\pi r_s}{N_s}$$

若榫槽在参考半径处的最大切向宽度为 w_s ，相邻榫槽之间要求的最小剩余材料为 c_s ，则应满足

$$w_s + c_s \leq p_s$$

对于两侧均需要保留安全裕度的定义，也可以写成

$$w_s + 2c_s \leq p_s$$

论文中应统一采用一种定义。

5.3 榫槽深度与轮缘厚度约束

设榫槽径向深度为 h_s ，榫槽底部至轮缘内边界的最小剩余材料为 c_r ，轮缘可用径向厚度为 t_r ，则

$$h_s + c_r \leq t_r$$

5.4 榫槽轮廓约束

每个榫槽二维轮廓需要满足：

- 轮廓闭合；
- 不发生自交；
- 相邻直线与圆弧连接满足连续性；
- 齿根圆角不超过局部可用尺寸；
- 齿面顺序与齿数一致；
- 槽口、齿根和槽底之间不存在退化短边；
- 轴向拉伸后形成有效切割实体；
- 周向阵列后相邻榫槽不相交。

5.5 参数再生与交换约束

最终模型还需要满足：

- 修改任一非边界参数后模型能够重新生成；
- 多参数联合修改后特征树不发生断裂；
- STEP 导出成功；
- STEP 重新导入后形成有效实体；
- 回读前后体积误差小于 **0.1%**；
- 回读前后关键尺寸误差小于 **0.05 mm**；
- 榫槽数量、齿数和轮廓特征保持一致。

六、 候选模型生成与执行过滤

用于训练和验证数据生成的 24 个设计族，共产生 102,400 组候选参数配置。

数据构建采用五级执行过滤。

阶段	检查内容	保留数量	相对初始保留率
初始参数生成	约束采样和受控异常采样	102,400	100%
Schema 及图结构过滤	字段、节点、引用和有向无环图检查	88,064	86.0%

参数与几何预检查	孔、槽、榫槽轮廓和最小剩余材料检查	73,728	72.0%
Compiler 及 CAD 执行	CadQuery 执行、布尔运算和完整实体生成	61,952	60.5%
几何质量过滤	尺寸、特征数量、实体健康和拓扑检查	54,784	53.5%
再生与 STEP 过滤	参数修改、STEP 导出和重新导入	49,920	48.75%

最终形成 **49,920** 个通过全部检查的高质量参数化模型。

该过滤策略与 NL2FOAM 通过真实 OpenFOAM 执行排除运行错误和不收敛配置的思想一致，但本文将执行过滤对象扩展为 CAD 实体、参数再生和 STEP 交换。

七、最终有效模型的特征分布

模型类别	有效模型数量	占比
基础轮毂—腹板—轮缘盘	8,320	16.7%
中心孔、孔阵列及环槽盘	9,920	19.9%
标准枞树形榫槽盘	14,720	29.5%
榫槽—孔阵列—环槽耦合盘	11,520	23.1%
复杂轮缘过渡与榫槽盘	5,440	10.9%
合计	49,920	100%

其中含榫槽模型数量为

$$14\,720 + 11\,520 + 5\,440 = 31\,680,$$

占全部有效模型的

$$\frac{31\,680}{49\,920} = 63.5\%.$$

因此，榫槽模型在 NL2DiskCAD 中占主体，不是少量附加案例。

八、完整数据集的四个子集

NL2DiskCAD 由四类任务数据组成。

8.1 NL2DiskCAD-Gen：自然语言生成数据

每个有效模型生成 3 种自然语言描述：

1. 中文简洁参数化指令；
2. 中文工程语义描述；
3. 英文或中英混合参数说明。

因此，自然语言生成样本数量为

$$49\,920 \times 3 = 149\,760.$$

每个样本的输出包括：

- 规范化参数表；
- Feature Graph；
- Disk-G-CAD；
- 结构化工程过程标注。

8.2 DiskCAD-Edit：参数化修改数据

用于训练模型根据自然语言修改已有模型。

修改任务	样本数量
单参数修改	8,320
两个或多个耦合参数修改	8,320
添加、删除或替换局部特征	5,120
保持约束条件下的设计调整	3,200
合计	24,960

榫槽相关修改包括：

- 修改榫槽数量；
- 将双齿榫槽改为三齿榫槽；
- 调整槽深、齿面角和喉部宽度；
- 修改齿根圆角；

- 在保持最小剩余材料条件下调整榫槽尺寸；
- 修改榫槽后同步调整轮缘厚度。

8.3 DiskCAD-Repair: 错误—修复数据

错误样本来源包括：

- 真实 CAD 运行失败日志；
- 真实模型质量检查失败记录；
- 对正确 G-CAD 进行受控错误注入。

错误类型	样本数量
Schema 字段错误	4,608
节点和依赖关系错误	4,608
参数类型与单位错误	3,840
孔阵列和环槽几何错误	3,840
榫槽轮廓、节距和剩余材料错误	7,680
布尔操作和实体拓扑错误	4,096
参数再生或 STEP 回读错误	2,048
合计	30,720

8.4 NL2CAD-MCP: MCP 工具调用数据

该子集用于训练或评价后处理智能体将自然语言检查请求转换为 MCP 工具序列。

MCP 任务类型	样本数量
单工具测量或检查	4,160
多工具模型质量 workflow	6,240
新工具发现、异常调用及边界任务	2,080

合计	12,480
----	--------

榫槽相关 MCP 工具包括：

measure_fir_tree_slot_profile

count_fir_tree_slots

check_slot_pitch_and_ligament

check_slot_depth_and_rim_thickness

inspect_slot_root_fillet

validate_slot_pattern_periodicity

compare_slot_profile_to_requirement

validate_slot_step_roundtrip

九、数据集总规模

子数据集	样本数量
NL2DiskCAD-Gen	149,760
DiskCAD-Edit	24,960
DiskCAD-Repair	30,720
NL2CAD-MCP	12,480
总计	217,920

因此，论文中可以统一表述为：

NL2DiskCAD 共包含 **217,920** 组训练与验证实例，其中自然语言参数化建模样本 **149,760** 组、参数化修改样本 **24,960** 组、错误—修复样本 **30,720** 组、MCP 工具调用样本 **12,480** 组。

需要注意，217,920 是任务实例数量，而不是独立 CAD 几何模型数量。独立有效参数化模型数量为 **49,920** 个。

十、结构化工程过程标注

参考领域微调 CFD 论文中的结构化推理标注方式，每个自然语

言生成样本配套一个七阶段的工程过程标注。论文中建议称为：
Structured Engineering Rationale, SER。而不是自由形式的 Chain-of-Thought。

七个步骤为：

1. 识别涡轮盘类型和主体区域；
2. 提取参数并统一单位；
3. 构造轮毂—腹板—轮缘子午轮廓；
4. 分解中心孔、孔阵列、环槽和局部修饰特征；
5. 构造枞树形榫槽轮廓及周向阵列关系；
6. 检查参数、特征依赖和几何约束；
7. 生成 Feature Graph、Disk-G-CAD 及后置检查要求。

含榫槽样本的第 5 步至少包含：

- 齿数确定；
- 槽深和喉部宽度设置；
- 齿面角和圆角设置；
- 榫槽阵列数量确定；
- 节距和最小剩余材料检查；
- 单榫槽工具体与完整轮缘布尔关系定义。

十一、训练集与验证集划分

49,920 个有效模型按照设计族划分为：

- 训练模型：**44,160** 个；
- 验证模型：**5,760** 个。

对应的任务实例划分为：

子集	训练实例	验证实例	合计
NL2DiskCAD-Gen	132,480	17,280	149,760
DiskCAD-Edit	22,464	2,496	24,960
DiskCAD-Repair	27,648	3,072	30,720
NL2CAD-MCP	11,232	1,248	12,480
合计	193,824	24,096	217,920

划分原则为：

- 同一设计族不能同时进入训练和验证；
- 同一榫槽轮廓母型不能跨集合；
- 同一参数模板的语言改写不能跨集合；
- 同一几何模型产生的生成、修改和修复数据必须属于同一集合；
- 通过 Feature Graph 哈希、标准化参数向量和 B-Rep 几何指纹进行重复检查。

十二、独立 Benchmark 口径

建议将独立测试集命名为：

- **DiskCAD-Bench**

DiskCAD-Bench 不计入 217,920 组训练与验证数据。

12.1 Benchmark 组成

- 完全留出的设计族：**8** 个；
- 独立自然语言任务：**40** 个；
- 每个任务独立运行：**10** 次；
- 端到端实验总数：**400** 次。

难度分布为：

难度等级	任务数量	主要内容
Level 1	8	基础主体、中心孔和简单过渡
Level 2	10	孔阵列、环槽和标准局部特征
Level 3	12	枞树形榫槽和多特征组合
Level 4	10	未见榫槽轮廓、边界参数和不可行设计

40 个主任务中，**26** 个任务包含枞树形榫槽。

12.2 附加鲁棒性测试

另设置：

- 参数扰动样本：**800** 组；
- 自然语言改写指令：**320** 条；
- MCP 后处理任务：**160** 项；
- 明确不可行设计：**120** 组。

参数扰动重点包括：

- 榫槽数量；
- 榫槽深度；
- 喉部宽度；
- 齿面角；
- 齿根圆角；
- 相邻榫槽剩余材料；
- 榫槽与环槽之间的距离；

- 榫槽与周向孔阵列之间的干涉关系。

十三、数据质量控制口径

最终有效数据需要经过三类质量控制。

13.1 自动质量检查

所有 49,920 个模型均需通过：

- G-CAD schema 检查；
- Feature Graph 有向无环检查；
- 参数单位检查；
- 几何约束检查；
- CadQuery 执行；
- 有效实体检查；
- 关键尺寸检查；
- 参数化再生检查；
- STEP 导出—回读检查。

13.2 专家抽检

从有效模型中随机抽取 **4,992** 个样本,即 **10%**,由两名具有 CAD 或航空发动机结构设计经验的人员独立检查。

检查内容包括：

- 特征语义是否正确；
- 自然语言与参数表是否一致；
- 榫槽齿数和结构是否正确；
- Feature Graph 建模顺序是否合理；
- G-CAD 约束是否完整；
- STEP 模型是否符合原始设计意图。

模拟专家一致性可设定为：

$$\kappa = 0.91.$$

存在分歧的样本由第三名专家复核。

13.3 Benchmark 全量检查

40 个 benchmark 任务及其参考 CAD 模型由专家全量检查，不采用抽检。

每个 benchmark 任务应保存：

- 参考参数表；
- 参考 Feature Graph；
- 参考 Disk-G-CAD；
- 参考 B-Rep 和 STEP 模型；
- 所有关键尺寸；
- 榫槽轮廓尺寸；
- 特征数量；
- 可行性或不可行性标签。

十四、数据集描述总结

本文构建了面向航空发动机涡轮盘自然语言参数化建模的领域数据集 NL2DiskCAD。数据集以 32 个专家建立的涡轮盘设计族为基础，其中 20 个设计族用于训练数据生成、4 个用于验证、8 个完全留出用于独立测试。本文支持轮毂—腹板—轮缘主体轮廓、中心孔、周向孔阵列、环槽、倒角、圆角以及双齿、三齿和四齿枞树形榫槽等参数化特征。用于训练和验证的 24 个设计族通过约束驱动参数采样产生 102,400 组候选配置，经过 schema 与图结构检查、几何约束检查、CadQuery 实际执行、实体质量验证、参数再生以及 STEP 导出一回读

过滤，最终保留 49,920 个有效参数化模型。其中，包含枞树形榫槽的模型为 31,680 个，占 63.5%。

针对每个有效模型，本文构造中文简洁描述、中文工程语义描述和英文参数化描述三类自然语言输入，形成 149,760 组自然语言—Feature Graph—Disk-G-CAD 生成样本。此外，构建 24,960 组参数化修改样本、30,720 组错误—修复样本以及 12,480 组 MCP 工具调用样本，使 NL2DiskCAD 共包含 217,920 组训练与验证实例。所有有效模型均通过 CAD 执行、几何尺寸、实体有效性、参数再生和 STEP 回读检查；训练、验证和测试按照设计族及榫槽轮廓母型进行隔离，以避免相近参数模板造成数据泄漏。

十五、 统一采用的核心数字

项目	统一模拟口径
专家种子设计族	32 个
训练设计族	20 个
验证设计族	4 个
完全留出测试设计族	8 个
初始候选配置	102,400 组
最终有效 CAD 模型	49,920 个
含榫槽有效模型	31,680 个
含榫槽模型占比	63.5%
自然语言生成样本	149,760 组
参数化修改样本	24,960 组
错误—修复样本	30,720 组
MCP 工具调用样本	12,480 组

数据集总实例	217,920 组
Benchmark 设计族	8 个
Benchmark 主任务	40 个
Benchmark 重复运行	每项 10 次
端到端主实验	400 次
主任务中含槽任务	26 个
参数扰动样本	800 组
自然语言鲁棒性指令	320 条
MCP 测试任务	160 项
不可行设计任务	120 组